Test z fizyki: Drgania

12

Fizyka · szkoła podstawowa · test 12 · czas pracy: 60 minut

Imię i nazwisko: _____ Klasa: _____

Data: _____ Liczba punktów: _____ / 16

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1.

2 pkt

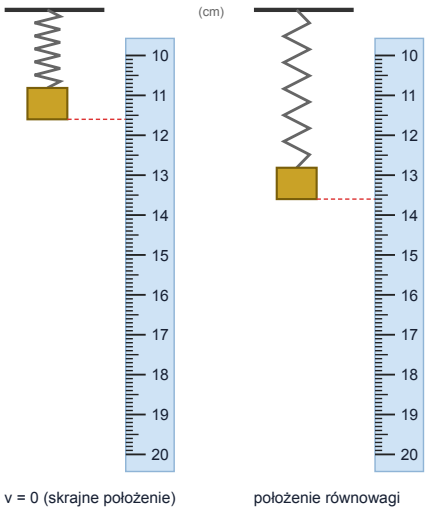
Oceń prawdziwość zdań. Zakreśl **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** — jeśli jest fałszywe.

1.	W skrajnych położeniach ciała drgającego jego prędkość chwilowo jest równa zero.	**P**	**F**
2.	Ciało drgające porusza się zawsze po okręgu.	**P**	**F**
3.	Ruch drgający to ruch, w którym ciało porusza się ze stałą prędkością tam i z powrotem po tym samym torze.	**P**	**F**
4.	Huśtawka, struna gitary i ciężarek na sprężynie to przykłady ciał wykonujących ruch drgający.	**P**	**F**

Zadanie 2.

3 pkt

Na ilustracji przedstawiono ciężarek zawieszony na sprężynie, uchwycony w dwóch momentach podczas drgań: w chwili, gdy jego prędkość była równa zero (po lewej), oraz w położeniu równowagi (po prawej). Odczytaj z linijek (w cm) położenia dolnej krawędzi ciężarka i wyznacz amplitudę drgań. Podczas obserwacji ciężarek przebył drogę 40 cm (pomiń opory ruchu). Oblicz, ile pełnych drgań wykonał w tym czasie. (Odczyt wykonaj dla dolnej krawędzi ciężarka.)



Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3.

2 pkt

Uczniowie zauważyli, że czas, w którym ciężarek zawieszony na sprężynie i poruszający się ruchem drgającym przemieszcza się od najniższego do najwyższego położenia, wynosi dokładnie 2,4 s. Ile wynosi okres drgań tego ciężarka?

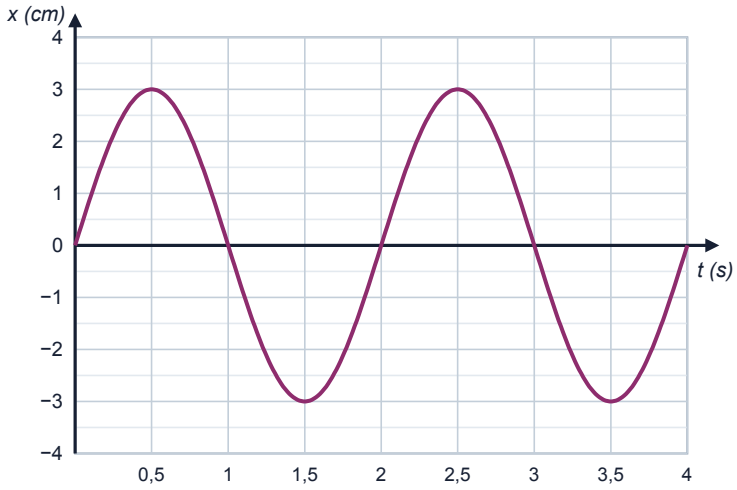
Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Zadanie 4.

1 pkt

Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla ciężarka drgającego na sprężynie. Okres drgań tego ciężarka jest równy:



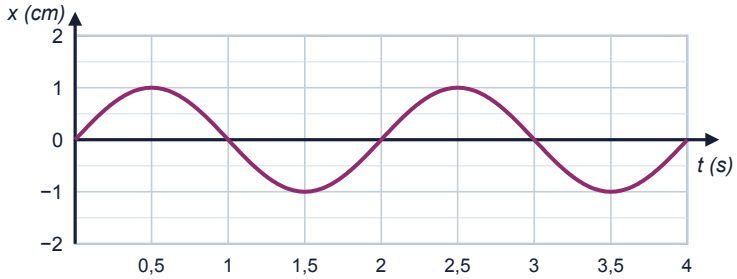
A. 0,5 s
B. 2 s
C. 4 s
D. 1 s

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym

Zadanie 5.

1 pkt

Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla ciężarka drgającego bez oporów (położenie równowagi: x = 0). W której z podanych chwil prędkość ciężarka jest równa zero?



A. t = 0 s
B. t = 3 s
C. t = 0,5 s
D. t = 1 s

Zadanie 6. **3 pkt**

Wózek przymocowany do poziomej sprężyny porusza się ruchem drgającym (pomiń opory ruchu). W skrajnym położeniu energia sprężystości sprężyny wynosi 32 J, a w położeniu równowagi prędkość wózka jest równa 4 m/s. Oblicz masę wózka.

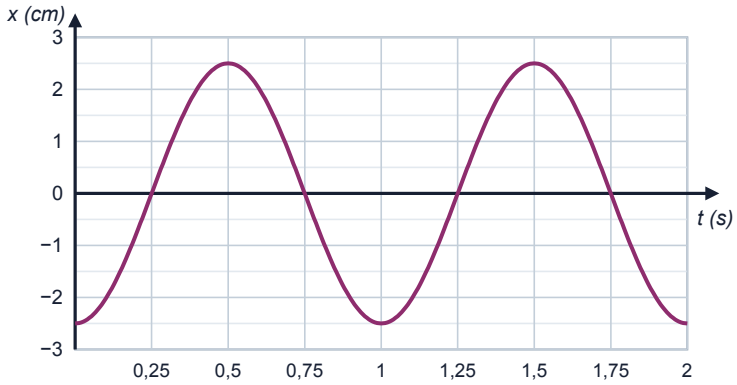
Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Rozdział 4. Ruch drgający na wykresach

Zadanie 7. **3 pkt**

Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla ciężarka zawieszonego na sprężynie. Odczytaj z wykresu okres drgań, oblicz ich częstotliwość, a następnie oblicz, ile czasu zajmie ciężarkowi wykonanie 30 pełnych drgań.

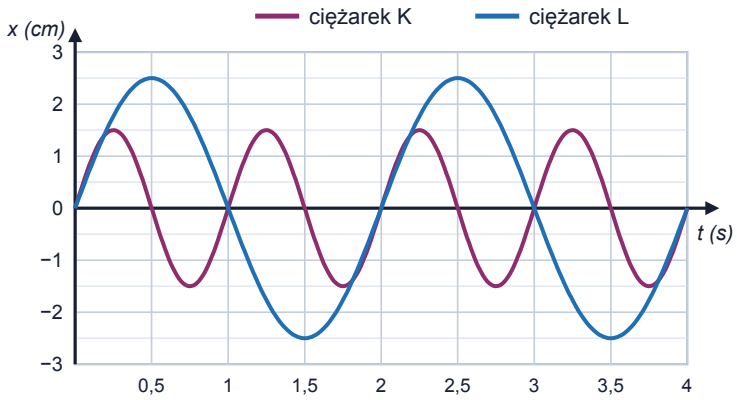


Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Zadanie 8. **1 pkt**

Dwa ciężarki (K i L) poruszają się ruchem drgającym. Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla obu ciężarków. Wskaż poprawne zdanie.



A. Ciężarek K drga z większą amplitudą i z większą częstotliwością niż ciężarek L.
B. Ciężarek K drga z mniejszą amplitudą i z mniejszą częstotliwością niż ciężarek L.
C. Ciężarek K drga z większą amplitudą i z mniejszą częstotliwością niż ciężarek L.
D. Ciężarek K drga z mniejszą amplitudą i z większą częstotliwością niż ciężarek L.